

⚡ 受力分析 → $F_{\text{合}} = ma$ → a → 📐 运动学公式

★ a 是连接运动和力的桥梁 ★

📖 牛顿第一定律 基石

- ▶ **内容**：一切物体总保持匀速直线运动或静止状态，除非外力迫使它改变。
- ▶ **惯性**：物体保持原来运动状态的性质（质量是唯一量度）
- ▶ ⚠ **惯性不是力**，是属性（质量大→惯性大）
- ▶ **伽利略理想实验**：力不是维持运动的原因，而是改变运动状态的原因

🔥 常考陷阱：

“速度越大惯性越大” ❌
“质量越大惯性越大” ✅

📐 力学单位制 常识

- ▶ **基本单位**：m（米）、kg（千克）、s（秒）
- ▶ **导出单位**：N（牛顿） = $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$
- ▶ **检验方法**：单位制可检验公式是否正确

⚡ 牛顿第二定律 核心

$$F_{\text{合}} = ma$$

矢量式，方向： a 与 $F_{\text{合}}$ 方向相同

- ▶ **瞬时性**：力与加速度 **同时产生、同时变化、同时消失**
- ▶ **独立性**：每个力独立产生加速度，合加速度 = 分加速度的矢量和
- ▶ **因果性**：力是产生加速度的原因（**不是维持速度**）

🌟 牛顿第二定律的“三性”

瞬时性、独立性、因果性（选择题常考）

🔥 核心公式链

受力分析 → $F_{\text{合}} = ma$ → 加速度 a → 运动学 (x, v, t)

或 运动学 → a → $F_{\text{合}}$ → 受力分析

🚀 牛顿运动定律的应用 两大题型

📌 题型一：已知力求运动

- ▶ 受力分析 → 求 $F_{\text{合}}$
- ▶ $F_{\text{合}} = ma \rightarrow$ 求 a
- ▶ 运动学公式 → 求 x, v, t

📌 题型二：已知运动求力

- ▶ 运动学公式 → 求 a
- ▶ $F_{\text{合}} = ma \rightarrow$ 求合力
- ▶ 受力分析 → 求某个未知力

↑ 超重与失重 加速度方向决定

- ◆ 超重： a 方向 **向上** ($F_{\text{示}} > mg$)
- ◆ 失重： a 方向 **向下** ($F_{\text{示}} < mg$)
- ◆ 完全失重： $a = g$ 向下 ($F_{\text{示}} = 0$)

🔥 超重失重看的是 **加速度方向**，不是速度方向！

⚠️ **加速上升** (超重) vs **减速下降** (超重) —— 加速度都向上

⚠️ 视重 $F_{\text{示}} = m(g + a)$ (向上为正方向)

第4章 易混淆对比 · 考察要点 · 实验专题

整理日期：
2026.07.16

差异性 & 易混淆对比 选择题必杀

对比维度	超重 vs 失重	惯性 vs 力	瞬时性 vs 时间积累
核心区别	超重：a 向上 失重：a 向下	惯性：属性（质量量度） 力：作用（改变运动状态）	瞬时性：F→a 同时 时间积累：F·t → Δv（冲量）
常见误区	✗ 速度向上→超重 ✓ 加速度向上→超重	✗ 速度大→惯性大 ✓ 质量大→惯性大	✗ 力消失后速度立即为0 ✓ 力消失后a=0，速度保持不变
公式/表现	$F_{示} = m(g \pm a)$ 超重取+，失重取-	惯性不是力，不能说“受到惯性力”	牛顿第二定律是 瞬时 关系 (求某时刻a只看该时刻合力)

考察要点（题型方向） 应试

- ① 惯性判断：质量决定惯性，与速度无关（单选必考）

③ 瞬时加速度：某时刻撤去某力，求该时刻a（弹簧vs绳子）

⑤ 连接体问题：整体法求a，隔离法求内力

⑦ 实验图像分析：a-F图截距成因（未平衡摩擦/平衡过度）
- ② $F=ma$ 矢量性：合力方向=加速度方向（受力图判定）

④ 超重失重计算： $F_{示} = m(g \pm a)$ ，分清加速度方向

⑥ 临界问题：弹力=0、摩擦力=最大静摩擦（最大值/最小值）

⑧ 单位制判断：公式等号两边单位必须一致

实验：探究 a 与 F、m 的关系 完整版

- 🔴 实验内容：探究加速度 a 与合外力 F、质量 m 的定量关系

📐 对应公式： $F_{合} = ma \rightarrow a = F_{合}/m$

🎯 实验目标：① 保持m不变，验证 $a \propto F$ ；② 保持F不变，验证 $a \propto 1/m$

🔧 核心步骤

- ▶ ① 平衡摩擦力（垫高木板，不挂重物）
- ▶ ② 挂重物 ($m_{\text{盘}} \ll m_{\text{车}}$)
- ▶ ③ 先接通电源，再释放小车
- ▶ ④ 纸带 → 逐差法求 a
- ▶ ⑤ 改变 F 或 m ，重复实验

⚠️ 关键细节

- ▶ ① **平衡摩擦**：小车匀速（纸带点距均匀）
- ▶ ② **质量条件**： $m_{\text{盘}} \ll m_{\text{车}}$ （使 $F \approx mg$ ）
- ▶ ③ **先通电后放车**
（记反了扣分！）
- ▶ ④ **改变 m 时**：要重新平衡摩擦力吗？**不需要**（因为已平衡了车与板的摩擦）

📊 a - F 图

- ▶ 过原点直线 → 验证 $a \propto F$
- ▶ 斜率 = $1/m$ （可求质量）
- ▶ **不过原点**：正截距（平衡过度）或负截距（未平衡摩擦）

📊 a - $1/m$ 图

- ▶ 过原点直线 → 验证 $a \propto 1/m$
- ▶ 斜率 = F （可求合外力）
- ▶ **弯曲**：未满足 $m_{\text{盘}} \ll m_{\text{车}}$ （ F 不再 $\approx mg$ ）

🔥 常考变形

- | | | |
|------------------------|--|------------------------|
| ① 气垫导轨替代木板（无需平衡摩擦） | ② 光电门测速 ($v = \Delta x / \Delta t$) → 算 a | ③ 力传感器直接测 F （无需质量条件） |
| ④ 悬挂物质量不可忽略 → 系统牛顿第二定律 | ⑤ 改变斜面倾角 → $a = g \sin \theta$ （研究 a 与 $\sin \theta$ 关系） | ⑥ 用位移传感器（频闪照相）求 a |



第4章 课题研究 · 实验清单 · 避坑

整理日期：2026.07.16



课题研究

研究思路 + 报告结构



研究思路（通用路径）

- ① 提出问题 ② 猜想假设 ③ 设计实验 ④ 数据采集 ⑤ 分析结论



实验报告结构（必写项）

- | | | |
|---------------|--------------|------------|
| ① 实验名称 | ② 实验目的 | ③ 实验原理（公式） |
| ④ 实验器材（写全） | ⑤ 实验步骤（关键操作） | ⑥ 数据记录（表格） |
| ⑦ 数据处理（图像/计算） | ⑧ 实验结论 | ⑨ 误差分析 |



课题方向推荐（6个）

- ① 加速度与合外力的定量关系（教材基础）
- ② 加速度与物体质量的定量关系（教材基础）
- ③ 斜面倾角对加速度的影响（ $a=g\sin\theta$ 验证）
- ④ 摩擦力对加速度的影响（不同接触面材料）
- ⑤ 空气阻力对下落加速度的影响（纸片vs铁球）
- ⑥ 连接体系统的加速度与质量比的关系



学生实验必会清单

全学期覆盖

实验1 探究 a 与 F 、 m 的关系（第4章核心）

实验2 测量匀变速直线运动的加速度（第2章）

实验3 验证力的平行四边形定则（第3章）

实验4 探究弹簧弹力与形变量的关系（第3章胡克定律）

实验题答题模板：原理 → 器材 → 步骤（关键操作） → 数据处理（图像/逐差法） → 结论 → 误差分析



1. 惯性是属性，不是力。不能说“受到惯性力”。
2. 🔥 $F=ma$ 中 F 是合外力，不是某一个力！
3. 超重/失重看加速度方向，不是看速度方向。
4. 🔥 实验：必须 先通电后放小车（记反了扣分）。
5. 平衡摩擦力时，不能挂重物（让小车独自做匀速直线运动）。
6. 🔥 瞬时加速度：某时刻受的合外力决定该时刻的 a （瞬时性）。
7. a - F 图不过原点：正截距→平衡过度；负截距→未平衡摩擦。
8. 🔥 连接体：整体法求 a ，隔离法求内力（内力不画在整体受力图上）。